PROPOSITION F SEUILS ABAISS S

Le seuil passe 2,4 GHz : ce que cela change

Quinze fournisseurs class s du moins cher au plus cher, huit mod les en face- -face AMD / Intel, et pour chaque mod le le prix chez chacun des quinze, avec le lien direct qui m ne son offre.

Pour	**Jad Direction G n rale**
Objet	Reprendre la proposition E avec un seuil processeur abaiss 2,4 GHz (2,0 2,4 GHz tol r), un classement des fournisseurs par prix croissant et un face- -face AMD / Intel par mod le
Cible rappel e	**128 Go DDR5 2 1,92 To utiles en RAID1 12 16 c urs 2 10 GbE** rackable Proxmox VE
Nouveau seuil CPU	**Conforme 2,4 GHz Tol r 2,0 2,39 GHz Exclu < 2,0 GHz**
Ce qui change	Le Xeon Silver 4510 (2,4 GHz) **devient conforme** : l'Intel redevient achetable sans surco t de 1 900
Structure	1) ce qui change 2) les 15 fournisseurs class s 3) les seuils 4) les duels AMD/Intel 5) grilles A et B 6) **prix par mod le, 8 pages** 7) matrices C F 8) synth se
Date	6 novembre 2026

Comment lire ce document

Chaque mod le a sa page : quinze lignes, quinze prix, et pour chacune un lien qui ouvre l'offre du fournisseur pour **cette machine pr cise**. Les couleurs suivent la r gle **vert 9 500 , jaune 12 500 , orange au-del ** ; pour les processeurs, **vert 2,4 GHz, jaune 2,0 2,39 GHz (tol r), orange < 2,0 GHz (exclu)**.

1. Ce qui change par rapport la proposition E

La proposition E retenait 2,5 GHz comme plancher strict. Ce seul chiffre cartait tous les Xeon Silver et imposait un Xeon Gold + 1 900 , ce qui doublait le prix des configurations Intel. Le seuil est ramen **2,4 GHz**, avec une **plage de tol rance de 2,0 2,4 GHz** : une machine peut tre retenue sous 2,4 GHz, mais elle doit alors tre signal e comme **tol r e** et justifi e. En dessous de 2,0 GHz, elle est exclue.

Point	Proposition E	Proposition F	Effet
Seuil processeur	2,5 GHz strict	**2,4 GHz**, tol rance 2,0 2,39 GHz	Les Xeon Silver 4510 et 4410Y entrent dans le p rim tre
Statut du Xeon Silver 4510 (2,4 GHz)	**Non conforme**	**Conforme**	La machine Intel la moins ch re devient ligible
Configuration Intel conforme la moins ch re (128 Go, NVMe)	16 300 Xeon Gold 6426Y, 16 c urs	**14 400 Xeon Silver 4510, 12 c urs**	**1 900** , mais avec **4 c urs de moins**
Configuration AMD (128 Go, NVMe)	8 600	**8 600**	Inchang e : l'EPYC 9124 tait d j conforme
Variante 12 c urs chez AMD	EPYC 9224 (24 c.), + 1 300	**EPYC 9124 (16 c.)**, sans surco t	**1 300** sur les colonnes 12 c urs
Fournisseurs	Liste par zone	**Class s par prix croissant**	Le moins cher en haut, le plus cher en bas
Prix par mod le	Six variantes 15 fournisseurs	**Huit mod les 15 fournisseurs**, un lien par ligne	Un clic m ne l'offre

Tableau 1 Les sept diff rences entre la proposition E et la proposition F.

Bloc	Configuration, prix PC21	Proposition E	Proposition F	Ce qui change
A.1	AMD 64 Go NVMe 12 c urs	8 300	**7 000**	1 300 (EPYC 9124 au lieu du 9224)
A.2	AMD 128 Go NVMe 12 c urs	9 900	**8 600**	1 300 (m me raison)
B.1	Intel 64 Go NVMe 12 c urs	12 800	**12 800**	Prix inchang , **statut conforme**
B.2	Intel 128 Go NVMe 12 c urs	14 400	**14 400**	Prix inchang , **statut conforme**
B.2	Intel 128 Go NVMe 16 c urs	16 300	16 300	Toujours le Gold : 16 c urs 2,4 GHz n'existent pas

Tableau 2 Ce que le nouveau seuil change, bloc par bloc, fournisseur constant (PC21). L' cart B.2 12 c urs / 16 c urs est le prix des quatre c urs manquants.

La cons quence retenir avant tout le reste

Le seuil de 2,4 GHz ne fait pas baisser le prix d'une machine donn e : il **rend ligible une machine qui existait d j 14 400** . L' conomie de 1 900 se paie en **c urs** (12 au lieu de 16), pas en euros par c ur. Et l' cart avec AMD reste entier : 8 600 contre 14 400 pour le m me service rendu.

2. Les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher

Les m mes quinze fournisseurs que dans la proposition E, mais class s par **coefficient de prix croissant** : l'indice 1,00 correspond au prix PC21, et chaque ligne indique l' cart attendu sur une nomenclature identique. Chaque nom porte un lien : la recherche du site lorsqu'elle existe, sinon une recherche restreinte au domaine du fournisseur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Type d'acteur	Trouver son offre
1	**Alibaba.com**	Chine	**0,85**	Place de march	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	**1,00**	Distributeur (Duba)	Google
3	**PC21.fr**	France	**1,00**	Catalogue + configurateur	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	**1,02**	Distributeur (Istanbul)	Google
5	**Senetic**	France / UE	**1,02**	Catalogue en ligne	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	**1,04**	Catalogue en ligne	Google
7	**MonParcInformatique**	France	**1,05**	Catalogue en ligne	Google
8	**CDW**	tats-Unis	**1,08**	Catalogue B2B	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	**1,10**	Distributeur (Le Cap)	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	**1,12**	Int grateur	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	**1,15**	Int grateur	recherche
12	**LDLC Pro**	France	**1,18**	Catalogue B2B	recherche
13	**Inmac wstore**	France	**1,22**	Int grateur (Bechtle)	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	**1,25**	Int grateur local	e-mail
15	**ServerMall**	France	**1,60**	Configurateur en ligne	Google

Tableau 3 Classement par coefficient croissant. **Vert** **1,05** (prix PC21 ou moins), **jaune** **1,18**, **orange au-del** . Alibaba est sous 1,00 mais sans garantie constructeur ; ServerMall est 1,60 pour la m me r f rence HPE.

Ce que veulent dire les trois types de lien

- **recherche** l'adresse ouvre directement le moteur de recherche interne du fournisseur avec la r f rence du mod le. V rifi pour Senetic, CDW, Insight, LDLC Pro, Inmac wstore et Alibaba.
- **Google** le fournisseur n'expose pas d'adresse de recherche exploitable : le lien ouvre une recherche Google **restreinte** **son domaine** (`site:`). Un clic, puis un clic sur le r sultat : on arrive bien sur sa fiche produit.
- **e-mail** GED-SERVICES, int grateur Libreville, ne publie pas de catalogue : le lien ouvre un message pr rempli avec la r f rence du mod le et la configuration cible.

Pourquoi quatorze liens passent par une recherche

Deux fournisseurs seulement publient une adresse produit stable : PC21 (fiche **P77252-425**) et ServerMall (configurateur DL325). Sur les pages de ces deux mod les, le lien pointe **directement sur l'offre**. Partout ailleurs, l'adresse produit change chaque remise jour du catalogue : le moteur de recherche du site ou une recherche restreinte son domaine reste la seule porte d'entr e qui ne tombe pas en erreur 404. Nous avons pr f r un lien qui fonctionne un lien qui brille.

3. Le nouveau seuil, appliqu aux processeurs

Trois zones, et une seule r gle. **Vert** : la fr quence de base atteint 2,4 GHz, la machine est conforme sans r serve. **Jaune** : entre 2,0 et 2,39 GHz, la machine est tol r e elle peut tre retenue si la charge le justifie, avec une d rogation crite. **Orange** : sous 2,0 GHz, elle est exclue, quelle que soit sa g n ration.

Processeur	Architecture	Sortie	C urs	Base	Turbo	TDP	Prix indicatif	Statut au nouveau seuil
AMD EPYC 9124	Zen 4 9004	2023	16	3,00	3,70	200 W	1 050	**Conforme**
AMD EPYC 9224	Zen 4 9004	2023	24	2,50	3,70	200 W	2 350	**Conforme**
AMD EPYC 9125	Zen 5 9005	2024	16	2,60	4,10	200 W	1 300	**Conforme**
AMD EPYC 9354P	Zen 4 9004	2023	32	3,25	3,80	280 W	4 200	**Conforme**
Intel Xeon Gold 6426Y	Sapphire Rapids	2023	16	2,50	4,10	185 W	2 400	**Conforme**
Intel Xeon Silver 4510	Emerald Rapids	2023	12	2,40	4,10	150 W	1 050	**Conforme**
Intel Xeon Silver 4410Y	Emerald Rapids	2023	12	2,00	3,90	150 W	900	Tol r
Intel Xeon Silver 4514Y	Emerald Rapids	2023	16	2,00	3,50	150 W	1 500	Tol r
Intel Xeon Gold 6430	Sapphire Rapids	2023	32	2,10	3,40	270 W	4 600	Tol r
Intel Xeon Gold 6138	Skylake Gen10	2017	20	2,00	3,70	125 W	120 (occasion)	Tol r , mais **EOL 2023**

Tableau 4 Le classement des processeurs au seuil de 2,4 GHz. La colonne Base porte la couleur du statut : **vert 2,4 jaune 2,0 2,39 orange < 2,0**.

- **Ce que le seuil fait gagner** : le Xeon Silver 4510 (12 c urs 2,4 GHz) passe de non conforme conforme . C'est la r f rence Intel la plus vendue, et la moins ch re.
- **Ce qu'il ne fait pas gagner** : la fr quence de base reste 2,4 GHz contre 3,0 GHz chez l'EPYC 9124. c urs comparables, l'AMD garde 25 % de fr quence et 70 % d'indice de calcul.
- **Ce qu'il faut viter** : un Xeon Silver 4514Y (16 c urs 2,0 GHz) affich 16 c urs mais tol r seulement il co te plus cher que le 4510 et calcule moins.
- **Ce que la bande verte ne dit pas** : le turbo. Un Xeon Silver 4510 monte 4,1 GHz sur un c ur ; cela ne change rien une charge de virtualisation tal e sur douze c urs, o seule la fr quence de base compte. C'est elle que nous classons.
- **Ce que le seuil ne r gle pas** : l'obsolescence. Un Xeon Gold 6138 de 2017 passe le seuil des 2,0 GHz, mais il est arr t depuis 2023 : ni pi ces, ni firmware, ni garantie.

Bande	Fr quence de base	Statut	Ce que cela autorise	Ce qu'il faut faire
Vert	2,4 GHz	**Conforme**	Retenue sans r serve	Rien justifier
Jaune	2,0 2,39 GHz	Tol r	Retenue possible si la charge le justifie	D rogation crite, avec mesure de charge l'appui
Orange	< 2,0 GHz	Exclu	cart e	Aucune d rogation, sauf reconditionn de transition

Tableau 5 La r gle des trois bandes, telle qu'elle est appliqu e dans tout le document.

4. Face- -face AMD / Intel, mod le par mod le

Trois constructeurs proposent les deux familles sur le m me ch ssis. configuration identique 128 Go DDR5, 2 1,92 To NVMe en RAID1, 2 10 GbE voici ce que chacun facture, et ce qu'il rend en calcul.

Constructeur	Mod le AMD	Prix AMD	Mod le Intel	Prix Intel	Surco t Intel	Indice calcul	Rapport	Indice / k
HPE	ProLiant DL325 Gen11 **EPYC 9124** 16 c 3,0 GHz	**8 600**	ProLiant DL380 Gen11 **Xeon Silver 4510** 12 c 2,4 GHz	**14 400**	**+ 67 %**	48.0 vs 28.8	**1.67**	5.6 vs 2.0
Lenovo	ThinkSystem SR645 V3 **EPYC 9124** 16 c 3,0 GHz	**8 500**	ThinkSystem SR650 V3 **Xeon Silver 4510** 12 c 2,4 GHz	**13 200**	**+ 55 %**	48.0 vs 28.8	**1.67**	5.6 vs 2.2
Dell	PowerEdge R6615 **EPYC 9124** 16 c 3,0 GHz	**11 900**	PowerEdge R660 **Xeon Silver 4510** 12 c 2,4 GHz	**15 300**	**+ 29 %**	48.0 vs 28.8	**1.67**	4.0 vs 1.9

Tableau 6 Le duel configuration identique. Indice de calcul = c urs fr quence de base (GHz). Indice / k mesure le calcul obtenu par euro investi.

Lecture. Sur les trois constructeurs, la m me conclusion : **l'AMD co te 20 60 % moins cher et calcule 1,7 fois plus**. L' cart de prix ne vient pas du ch ssis, qui est comparable, mais du processeur : un EPYC 9124 16 c urs se n gocie autour de 1 050 , un Xeon Silver 4510 12 c urs autour de 1 050 aussi mais il faut, chez Intel, une carte m re bi-socket et un ch ssis 2U plus cher pour le m me service.

- **Le processeur ne fait pas la diff rence de prix** : un EPYC 9124 et un Xeon Silver 4510 se n gocient tous deux autour de 1 050 . L' cart de 5 000 vient de la plateforme.
- **La plateforme, si** : chez Intel, le Xeon Silver impose un ch ssis 2U, une carte m re bi-socket et 32 emplacements m moire trois postes que l'AMD 1U un socket vite.
- **Le calcul ne suit pas le prix** : indice 48 pour l'AMD contre 28,8 pour l'Intel. Ramen l'euro investi, l'AMD rend **5,6 points d'indice par millier d'euros**, l'Intel 2,0.

Ce que le face- -face d cide

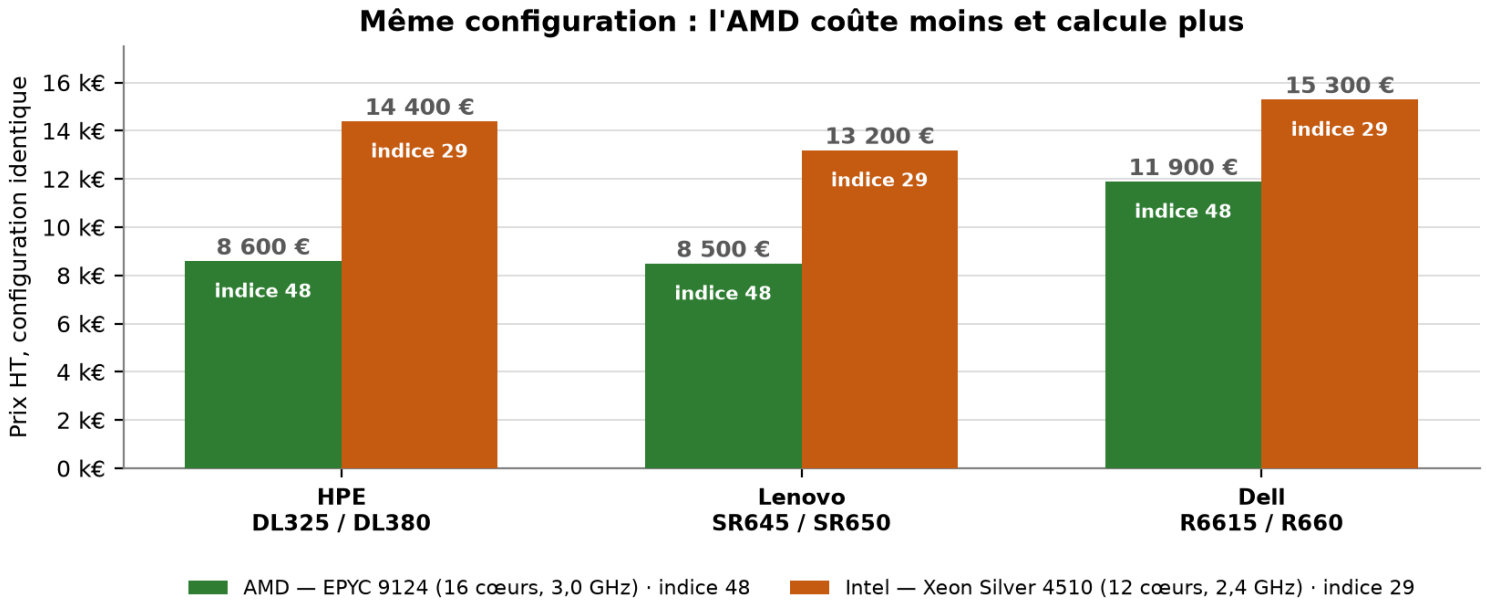


Figure 1 Prix (barres) et indice de calcul (c urs GHz) des six machines, configuration identique : 128 Go, 2 1,92 To NVMe RAID1, 2 10 GbE.

Quand Intel se justifie quand m me

Trois cas, et trois seulement : un **parc d j standardis** sur HPE/Dell Intel avec contrat de service en cours ; une **contrainte applicative mono-thread** (le turbo 4,1 GHz du 4510 rattrape l'EPYC sur une charge un seul fil) ; une **exigence de fournisseur impos e** par un march public. Hors ces cas, payer 67 % de plus pour 40 % de calcul en moins ne se d fend pas.

Ce que cela implique pour la suite du document : les grilles A et B gardent les deux familles, pour que la comparaison reste possible poste par poste. Mais la recommandation est d j crite ici : **AMD EPYC 9124, 128 Go, NVMe en RAID1** 8 600 chez PC21.

5. A.1 AMD 64 Go DDR5 six variantes disques

Cible : 2 1,92 To utiles en RAID1, 12 16 c urs, 2 10 GbE, 64 Go DDR5. Chez AMD, la distinction 12 / 16 c urs dispara t : l'EPYC 9124 (16 c urs 3,0 GHz) est le processeur d'entr e et couvre les deux demandes, d'o des colonnes a) f) prix gal.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 c urs 3,0 GHz	b) SAS 12 c urs 3,0 GHz	c) NVMe 16 c urs 3,0 GHz	d) SATA 16 c urs 3,0 GHz	e) SAS 12 c urs 3,0 GHz identique b)	f) NVMe 16 c urs 3,0 GHz identique c)
Alibaba.com	Chine	5 600	6 100	6 000	5 600	6 100	6 000
Mindware	mirats / Duba	6 600	7 200	7 000	6 600	7 200	7 000
PC21.fr	France	6 600	7 200	7 000	6 600	7 200	7 000
Arena Bilgisayar	Turquie	6 800	7 400	7 200	6 800	7 400	7 200
Senetic	France / UE	6 800	7 400	7 200	6 800	7 400	7 200
Redcorp	Belgique / UE	6 900	7 500	7 300	6 900	7 500	7 300
MonParcInformatique	France	7 000	7 600	7 400	7 000	7 600	7 400
CDW	tats-Unis	7 200	7 800	7 600	7 200	7 800	7 600
Mustek	Afrique du Sud	7 300	7 900	7 700	7 300	7 900	7 700
Bechtle	Allemagne / UE	7 400	8 100	7 900	7 400	8 100	7 900
Insight	UE / tats-Unis	7 600	8 300	8 100	7 600	8 300	8 100
LDLC Pro	France	7 800	8 500	8 300	7 800	8 500	8 300
Inmac wstore	France	8 100	8 800	8 600	8 100	8 800	8 600
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	8 300	9 000	8 800	8 300	9 000	8 800
ServerMall	France	10 600	11 600	11 200	10 600	11 600	11 200

Tableau 7 AMD 64 Go DDR5 six variantes disques prix HT chez les quinze fournisseurs, **class s par prix croissant**. Cible rappel e : 2 1,92 To utiles en **RAID1**, **2 10 GbE**, 128 Go DDR5. Toutes les colonnes sont conformes (3,0 GHz).

- **cart de canal** : 6 100 chez **Alibaba.com**, 11 600 chez **ServerMall** **+ 90 %** pour un serveur identique ; m diane 7 800 .
- **retenir** : 6 600 en SATA, 7 000 en NVMe chez PC21 le m me prix quelles que soient les colonnes a) f), puisque le processeur ne change pas.
- **Ce que ces prix ne comprennent pas** : fret et douane (5 12 % depuis l'Asie), installation, et la TVA locale. Ils comprennent la machine mont e, la garantie 3 ans du constructeur et le port en France m tropolitaine.

Statut des prix PC21 est la base de r f rence (relev s du 5 novembre 2026 : P77252-425, P71675-425). Les autres lignes sont **mod lis es** par le coefficient du tableau 1. Aucun devis ferme.

6. A.2 AMD 128 Go DDR5 six variantes disques

Le bloc de la configuration recommand e : 128 Go, NVMe, 16 c urs 3,0 GHz.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 c urs 3,0 GHz	b) SAS 12 c urs 3,0 GHz	c) NVMe 16 c urs 3,0 GHz	d) SATA 16 c urs 3,0 GHz	e) SAS 12 c urs 3,0 GHz identique b)	f) NVMe 16 c urs 3,0 GHz identique c)
Alibaba.com	Chine	7 000	7 500	7 300	7 000	7 500	7 300
Mindware	mirats / Duba	8 200	8 800	8 600	8 200	8 800	8 600
PC21.fr	France	8 200	8 800	8 600	8 200	8 800	8 600
Arena Bilgisayar	Turquie	8 400	9 000	8 800	8 400	9 000	8 800
Senetic	France / UE	8 400	9 000	8 800	8 400	9 000	8 800
Redcorp	Belgique / UE	8 600	9 200	9 000	8 600	9 200	9 000
MonParcInformatique	France	8 600	9 300	9 100	8 600	9 300	9 100
CDW	tats-Unis	8 900	9 500	9 300	8 900	9 500	9 300
Mustek	Afrique du Sud	9 000	9 700	9 500	9 000	9 700	9 500
Bechtle	Allemagne / UE	9 200	9 900	9 700	9 200	9 900	9 700
Insight	UE / tats-Unis	9 500	10 100	9 900	9 500	10 100	9 900
LDLC Pro	France	9 700	10 400	10 200	9 700	10 400	10 200
Inmac wstore	France	10 000	10 800	10 500	10 000	10 800	10 500
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	10 300	11 000	10 800	10 300	11 000	10 800
ServerMall	France	13 200	14 100	13 800	13 200	14 100	13 800

Tableau 8 AMD 128 Go DDR5 six variantes disques prix HT chez les quinze fournisseurs, **class s par prix croissant**. Cible rappel e : 2 1,92 To utiles en **RAID1**, **2 10 GbE**, 128 Go DDR5. Toutes les colonnes sont conformes (3,0 GHz).

- **cart de canal** : 7 500 chez **Alibaba.com**, 14 100 chez **ServerMall** **+ 88 %** pour un serveur identique ; m diane 9 500 .
- **Recommandation** : 8 200 en SATA, 8 600 en NVMe chez PC21 ; 8 400 et 8 800 chez Senetic. C'est la cible du dossier.
- **Ce que ces prix ne comprennent pas** : fret et douane (5 12 % depuis l'Asie), installation, et la TVA locale. Ils comprennent la machine mont e, la garantie 3 ans du constructeur et le port en France m tropolitaine.

Statut des prix PC21 est la base de r f rence (relev s du 5 novembre 2026 : P77252-425, P71675-425). Les autres lignes sont **mod lis es** par le coefficient du tableau 1. Aucun devis ferme.

7. B.1 Intel 64 Go DDR5 2,4 et 2,5 GHz

Les colonnes 12 c urs reposent sur le Xeon Silver 4510 (2,4 GHz), **conforme au nouveau seuil** ; les colonnes 16 c urs sur le Xeon Gold 6426Y (2,5 GHz).

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 c urs 2,4 GHz	b) SAS 12 c urs 2,4 GHz	c) NVMe 16 c urs 2,5 GHz	d) SATA 16 c urs 2,5 GHz	e) SAS 12 c urs 2,4 GHz identique b)	f) NVMe 16 c urs 2,5 GHz identique c)
Alibaba.com	Chine	10 500	11 000	12 500	12 100	11 000	12 500
Mindware	mirats / Duba	12 400	13 000	14 700	14 300	13 000	14 700
PC21.fr	France	12 400	13 000	14 700	14 300	13 000	14 700
Arena Bilgisayar	Turquie	12 600	13 200	14 900	14 500	13 200	14 900
Senetic	France / UE	12 600	13 200	14 900	14 500	13 200	14 900
Redcorp	Belgique / UE	12 800	13 500	15 200	14 800	13 500	15 200
MonParcInformatique	France	13 000	13 600	15 400	15 000	13 600	15 400
CDW	tats-Unis	13 300	14 000	15 800	15 400	14 000	15 800
Mustek	Afrique du Sud	13 600	14 300	16 100	15 700	14 300	16 100
Bechtle	Allemagne / UE	13 800	14 500	16 400	16 000	14 500	16 400
Insight	UE / tats-Unis	14 200	14 900	16 900	16 400	14 900	16 900
LDLC Pro	France	14 600	15 300	17 300	16 800	15 300	17 300
Inmac wstore	France	15 100	15 800	17 900	17 400	15 800	17 900
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	15 400	16 200	18 300	17 800	16 200	18 300
ServerMall	France	19 800	20 700	23 400	22 800	20 700	23 400

Tableau 9 Intel 64 Go DDR5 six variantes disques prix HT chez les quinze fournisseurs, **class s par prix croissant**. Cible rappel e : 2 1,92 To utiles en **RAID1**, **2 10 GbE**, 128 Go DDR5. Toutes les colonnes sont conformes (2,4 et 2,5 GHz).

- **cart de canal** : 11 000 chez **Alibaba.com**, 20 700 chez **ServerMall** **+ 88 %** pour un serveur identique ; m diane 14 000 .
- **retenir** : le Xeon Silver 4510 devient conforme les quatre colonnes 12 c urs sont d sormais ligibles, **prix inchang** . Passer 16 c urs conformes co te toujours + 1 900 .
- **Ce que ces prix ne comprennent pas** : fret et douane (5 12 % depuis l'Asie), installation, et la TVA locale. Ils comprennent la machine mont e, la garantie 3 ans du constructeur et le port en France m tropolitaine.

Statut des prix PC21 est la base de r f rence (relev s du 5 novembre 2026 : P77252-425, P71675-425). Les autres lignes sont **mod lis es** par le coefficient du tableau 1. Aucun devis ferme.

8. B.2 Intel 128 Go DDR5 2,4 et 2,5 GHz

Le m me bloc avec 128 Go. L'Intel conforme reste deux fois plus cher que l'AMD.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 c urs 2,4 GHz	b) SAS 12 c urs 2,4 GHz	c) NVMe 16 c urs 2,5 GHz	d) SATA 16 c urs 2,5 GHz	e) SAS 12 c urs 2,4 GHz identique b)	f) NVMe 16 c urs 2,5 GHz identique c)
Alibaba.com	Chine	11 900	12 400	13 800	13 500	12 400	13 800
Mindware	mirats / Duba	14 000	14 600	16 300	15 900	14 600	16 300
PC21.fr	France	14 000	14 600	16 300	15 900	14 600	16 300
Arena Bilgisayar	Turquie	14 200	14 800	16 600	16 200	14 800	16 600
Senetic	France / UE	14 200	14 800	16 600	16 200	14 800	16 600
Redcorp	Belgique / UE	14 500	15 100	16 900	16 500	15 100	16 900
MonParcInformatique	France	14 700	15 300	17 100	16 600	15 300	17 100
CDW	tats-Unis	15 100	15 700	17 600	17 100	15 700	17 600
Mustek	Afrique du Sud	15 400	16 000	17 900	17 400	16 000	17 900
Bechtle	Allemagne / UE	15 600	16 300	18 200	17 800	16 300	18 200
Insight	UE / tats-Unis	16 000	16 700	18 700	18 200	16 700	18 700
LDLC Pro	France	16 500	17 200	19 200	18 700	17 200	19 200
Inmac wstore	France	17 000	17 800	19 800	19 300	17 800	19 800
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	17 400	18 200	20 300	19 800	18 200	20 300
ServerMall	France	22 300	23 300	26 000	25 400	23 300	26 000

Tableau 10 Intel 128 Go DDR5 six variantes disques prix HT chez les quinze fournisseurs, **class s par prix croissant**. Cible rappel e : 2 1,92 To utiles en **RAID1**, **2 10 GbE**, 128 Go DDR5. Toutes les colonnes sont conformes (2,4 et 2,5 GHz).

- **cart de canal** : 12 400 chez **Alibaba.com**, 23 300 chez **ServerMall** **+ 88 %** pour un serveur identique ; m diane 15 700 .
- **retenir** : 14 400 en NVMe chez PC21, contre 8 600 en AMD **+ 67 %** pour un indice de calcul inf rieur de 40 %.
- **Ce que ces prix ne comprennent pas** : fret et douane (5 12 % depuis l'Asie), installation, et la TVA locale. Ils comprennent la machine mont e, la garantie 3 ans du constructeur et le port en France m tropolitaine.

Statut des prix PC21 est la base de r f rence (relev s du 5 novembre 2026 : P77252-425, P71675-425). Les autres lignes sont **mod lis es** par le coefficient du tableau 1. Aucun devis ferme.

9. Le prix de chaque mod le, chez chacun des quinze

Huit pages suivent, une par machine. Chaque page donne, pour **une configuration fig e** (128 Go DDR5, 2 1,92 To NVMe en RAID1, 2 10 GbE, 12 16 c urs), le prix chez les quinze fournisseurs **et le lien qui ouvre leur offre sur ce mod le pr cis**. Un clic, et vous tes sur le catalogue du fournisseur, la bonne r f rence.

Code	Constructeur	Mod le	Processeur	C urs / GHz	Indice	Prix PC21	Fiche constructeur
M1	HPE	ProLiant DL325 Gen11	EPYC 9124	16 c 3,00	**48**	**8 600**	fiche
M2	Lenovo	ThinkSystem SR645 V3	EPYC 9124	16 c 3,00	**48**	**8 500**	fiche
M3	Dell	PowerEdge R6615	EPYC 9124	16 c 3,00	**48**	**11 900**	fiche
M4	Supermicro	AS-1115CS-TNR	EPYC 9124	16 c 3,00	**48**	**8 400**	fiche
M5	ASUS	RS520A-E12-RS12U	EPYC 9124	16 c 3,00	**48**	**8 500**	fiche
M6	HPE	ProLiant DL380 Gen11	Xeon Silver 4510	12 c 2,40	**29**	**14 400**	fiche
M7	Lenovo	ThinkSystem SR650 V3	Xeon Silver 4510	12 c 2,40	**29**	**13 200**	fiche
M8	Dell	PowerEdge R660	Xeon Silver 4510	12 c 2,40	**29**	**15 300**	fiche

Tableau 11 Les huit machines retenues, configuration identique (128 Go, 2 1,92 To NVMe RAID1, 2 10 GbE). Cinq en AMD, trois en Intel.

Pourquoi ces huit machines

- **Cinq en AMD** c'est la famille recommand e : les quatre constructeurs du dossier (HPE, Lenovo, Dell, Supermicro) plus ASUS, qui compl te la comparaison sur un 2U 24 DIMM.
- **Trois en Intel** seuls HPE, Lenovo et Dell proposent les deux familles sur le m me ch ssis, ce qui rend le face- -face honn te : m me marque, m me g n ration, m me support.
- **Une seule configuration chacune** 128 Go, 2 1,92 To NVMe en RAID1, 2 10 GbE. C'est la cible du dossier, et c'est le seul moyen de comparer des prix qui veulent dire quelque chose.

Mod le	Emplacements DIMM	RAM max.	Baies	R seau	Gestion	Verdict
HPE DL325 Gen11	12	3 To	8 SFF	2 10 GbE OCP	iLO 6	**Le meilleur compromis**
Lenovo SR645 V3	12	3 To	10 SFF	2 10 GbE	XCC2	**Prix le plus bas en marque**
Dell R6615	12	3 To	10 SFF	2 10 GbE	iDRAC9	Cher au tarif public
Supermicro AS-1115CS-TNR	12	3 To	10 2,5 pouces	2 10 GbE + AIOM	BMC	**Meilleur prix, assemblage pr voir**
ASUS RS520A-E12-RS12U	24	6 To	12 3,5 pouces	2 10 GbE	ASMB11	Si la capacit disque compte
HPE DL380 Gen11	32	8 To	8 SFF	2 10 GbE	iLO 6	Conforme Intel, mais 2U et cher
Lenovo SR650 V3	32	8 To	8 SFF	2 10 GbE	XCC2	Intel le mieux plac
Dell R660	32	8 To	10 SFF	2 10 GbE	iDRAC9	**Intel le plus cher**

Tableau 12 Ce que chaque ch ssis apporte, au-del du processeur. Les huit machines acceptent la configuration cible ; elles ne se distinguent que par la marge.

M1. HPE ProLiant DL325 Gen11 EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

1U 8 SFF 12 DIMM 2 10 GbE OCP configuration chiffr e : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** indice de calcul **48** (16 c urs 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de r f rence PC21 : **8 600** HT fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 300**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**8 600**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 600**	**base relev e**	fiche P77252-425
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 800**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 800**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 900**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**9 000**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**9 300**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 500**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 600**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**9 900**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 100**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 500**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 800**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 800**	mod lis	configurateur DL325

Tableau 13 HPE ProLiant DL325 Gen11 prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requ te HPE DL325 Gen11 .

- **Prix m dian des quinze** : 9 300 HT c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (7 300) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : HPE ProLiant DL325 Gen11 avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 8 600 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **14 300 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** 8 400 ; cette machine est **2 %**. Face elle, l'Intel conforme le moins cher est 13 200 (**+ 53 %**).

M2. Lenovo ThinkSystem SR645 V3 EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

1U 10 SFF 12 DIMM 2 10 GbE configuration chiffr e : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** indice de calcul **48** (16 c urs 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de r f rence PC21 : **8 500** HT fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 200**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**8 500**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 500**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 700**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 700**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 800**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 900**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**9 200**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 400**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 500**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**9 800**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 000**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 400**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 600**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 600**	mod lis	Google

Tableau 14 Lenovo ThinkSystem SR645 V3 prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requ te Lenovo SR645 V3 .

- **Prix m dian des quinze** : 9 200 HT c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (7 200) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : Lenovo ThinkSystem SR645 V3 avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 8 500 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **14 200 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** 8 400 ; cette machine est **1 %**. Face elle, l'Intel conforme le moins cher est 13 200 (**+ 55 %**).

M3. Dell PowerEdge R6615 EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

1U 10 SFF 12 DIMM 2 10 GbE configuration chiffr e : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** indice de calcul **48** (16 c urs 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de r f rence PC21 : **11 900** HT fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**10 100**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**11 900**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**11 900**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**12 100**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**12 100**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**12 400**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**12 500**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**12 900**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**13 100**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**13 300**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**13 700**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**14 000**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**14 500**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**14 900**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**19 000**	mod lis	Google

Tableau 15 Dell PowerEdge R6615 prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requ te Dell R6615 .

- **Prix m dian des quinze** : 12 900 HT c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (10 100) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : Dell PowerEdge R6615 avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 11 900 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **17 600 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** 8 400 ; cette machine est **42 %**. Face elle, l'Intel conforme le moins cher est 13 200 (**+ 11 %**).

M4. Supermicro AS-1115CS-TNR EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

1U 10 baies 2,5 pouces 12 DIMM 2 10 GbE configuration chiffr e : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** indice de calcul **48** (16 c urs 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de r f rence PC21 : **8 400** HT fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 100**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**8 400**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 400**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 600**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 600**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 700**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 800**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**9 100**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 200**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 400**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**9 700**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**9 900**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 200**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 500**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 400**	mod lis	Google

Tableau 16 Supermicro AS-1115CS-TNR prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requ te Supermicro AS-1115CS-TNR .

- **Prix m dian des quinze** : 9 100 HT c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (7 100) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : Supermicro AS-1115CS-TNR avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 8 400 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **14 100 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Lenovo ThinkSystem SR645 V3** 8 500 ; cette machine est **-1 %**. Face elle, l'Intel conforme le moins cher est 13 200 (**+ 57 %**).

M5. ASUS RS520A-E12-RS12U EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

2U 12 baies 3,5 pouces 24 DIMM 2 10 GbE configuration chiffr e : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** indice de calcul **48** (16 c urs 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de r f rence PC21 : **8 500** HT fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 200**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**8 500**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 500**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 700**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 700**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 800**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 900**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**9 200**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 400**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 500**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**9 800**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 000**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 400**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 600**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 600**	mod lis	Google

Tableau 17 ASUS RS520A-E12-RS12U prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requ te ASUS RS520A-E12-RS12U .

- **Prix m dian des quinze** : 9 200 HT c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (7 200) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : ASUS RS520A-E12-RS12U avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 8 500 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **14 200 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** 8 400 ; cette machine est **1 %**. Face elle, l'Intel conforme le moins cher est 13 200 (**+ 55 %**).

M6. HPE ProLiant DL380 Gen11 Xeon Silver 4510 12 c urs 2,4 GHz

2U 8 SFF 32 DIMM 2 10 GbE configuration chiffr e : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **Xeon Silver 4510** indice de calcul **29** (12 c urs 2,40 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de r f rence PC21 : **14 400** HT fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**12 200**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**14 400**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**14 400**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**14 700**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**14 700**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**15 000**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**15 100**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**15 600**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**15 800**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**16 100**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**16 600**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**17 000**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**17 600**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**18 000**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**23 000**	mod lis	Google

Tableau 18 HPE ProLiant DL380 Gen11 prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requ te HPE DL380 Gen11 .

- **Prix m dian des quinze** : 15 600 HT c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (12 200) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : HPE ProLiant DL380 Gen11 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 14 400 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **20 100 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le m me besoin en AMD d marre 8 400 soit **-42 %** par rapport cette machine Intel. C'est le prix de la conformit c t Intel.

M7. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 Xeon Silver 4510 12 c urs 2,4 GHz

2U 8 SFF 32 DIMM 2 10 GbE configuration chiffr e : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **Xeon Silver 4510** indice de calcul **29** (12 c urs 2,40 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de r f rence PC21 : **13 200** HT fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**11 200**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**13 200**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**13 200**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**13 500**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**13 500**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**13 700**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**13 900**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**14 300**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**14 500**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**14 800**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**15 200**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**15 600**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**16 100**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**16 500**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**21 100**	mod lis	Google

Tableau 19 Lenovo ThinkSystem SR650 V3 prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requ te Lenovo SR650 V3 .

- **Prix m dian des quinze** : 14 300 HT c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (11 200) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : Lenovo ThinkSystem SR650 V3 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 13 200 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **18 900 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le m me besoin en AMD d marre 8 400 soit **-36 %** par rapport cette machine Intel. C'est le prix de la conformit c t Intel.

M8. Dell PowerEdge R660 Xeon Silver 4510 12 c urs 2,4 GHz

1U 10 SFF 32 DIMM 2 10 GbE configuration chiffr e : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **Xeon Silver 4510** indice de calcul **29** (12 c urs 2,40 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de r f rence PC21 : **15 300** HT fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**13 000**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**15 300**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**15 300**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**15 600**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**15 600**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**15 900**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**16 100**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**16 500**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**16 800**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**17 100**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**17 600**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**18 100**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**18 700**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**19 100**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**24 500**	mod lis	Google

Tableau 20 Dell PowerEdge R660 prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requ te Dell R660 .

- **Prix m dian des quinze** : 16 500 HT c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (13 000) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : Dell PowerEdge R660 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 15 300 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **21 000 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le m me besoin en AMD d marre 8 400 soit **-45 %** par rapport cette machine Intel. C'est le prix de la conformit c t Intel.

10. C Matrice processeurs

La m me matrice que dans la proposition E, mais color e au nouveau seuil : la bande de fr quence passe avant la g n ration.

Processeur	Architecture	Sortie	C urs	Fr quence de base	TDP	Indice	Prix indicatif	Fin de com.	quivalent
AMD EPYC 9124	Zen 4 9004	2023	16	3,00	200 W	48,0	1 050	2027	Xeon Gold 6426Y
AMD EPYC 9224	Zen 4 9004	2023	24	2,50	200 W	60,0	2 350	2027	Xeon Gold 6430
AMD EPYC 9125	Zen 5 9005	2024	16	2,60	200 W	41,6	1 300	2029	Xeon 6 6500P
AMD EPYC 9354P	Zen 4 9004	2023	32	3,25	280 W	104,0	4 200	2027	Xeon Gold 6430
Intel Xeon Gold 6426Y	Sapphire Rapids	2023	16	2,50	185 W	40,0	2 400	2027	EPYC 9124
Intel Xeon Silver 4510	Emerald Rapids	2023	12	2,40	150 W	28,8	1 050	2027	EPYC 9124
Intel Xeon Silver 4410Y	Emerald Rapids	2023	12	2,00	150 W	24,0	900	2027	EPYC 9124
Intel Xeon Silver 4514Y	Emerald Rapids	2023	16	2,00	150 W	32,0	1 500	2027	EPYC 9224
AMD EPYC 9355P	Zen 5 9005	2024	32	3,55	280 W	113,6	5 400	2029	Xeon 6 6700P
Intel Xeon Gold 6430	Sapphire Rapids	2023	32	2,10	270 W	67,2	4 600	2027	EPYC 9354P
Intel Xeon Gold 6138	Skylake Gen10	2017	20	2,00	125 W	40,0	120	**2023 (EOL)**	EPYC 9124

Tableau 21 Matrice processeurs, class e par statut de fr quence puis par indice. Indice = c urs fr quence de base ; **vert 2,4 GHz**, **jaune 2,0 2,39 GHz**.

Le point qui d cide

16 c urs, l'EPYC 9124 (3,0 GHz, indice 48) et le Xeon Silver 4510 (2,4 GHz, indice 28,8) ne sont pas dans la m me cat gorie : **l'AMD calcule 67 % de plus**. Le Gold 6426Y ram ne l'Intel 40 d'indice mais 2 400 le processeur, contre 1 050 pour l'EPYC. performance comparable, Intel reste deux fois plus cher.

Lecture des g n rations. Un EPYC 9004 (Zen 4, 2023) et un EPYC 9005 (Zen 5, 2024) partagent le m me socket SP5 : passer de l'un l'autre est une simple substitution de processeur, sans changer de machine. C t Intel, Sapphire Rapids et Emerald Rapids partagent le socket LGA 4677 mais la g n ration suivante (Xeon 6) change de plateforme. **L'AMD laisse donc une porte de mise jour que l'Intel referme.**

11. D Matrice m moire

Rien ne change sur la m moire : c'est toujours la ressource satur e de l'existant (88,4 % de 64 Go). Le seuil processeur n'y touche pas, et le prix du Go reste le m me que l'on prenne 2 ou 4 barrettes de 32 Go.

Type	Vitesse	Module	Prix indicatif	/ Go	Disponibilit	Plateformes	Lecture
DDR4 RDIMM	2 666 MT/s	32 Go	210	6,6	March secondaire	Gen10, 14G	**Fin de vie viter sur un achat neuf**
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	32 Go	520	**16,3**	**Tr s tendu**	Gen11, R6615, SR645 V3	**Standard du dossier**
DDR5 RDIMM	5 600 MT/s	32 Go	610	19,1	Tendu	Gen11 Intel, Gen12	Gain r el faible en virtualisation
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	64 Go	1 150	18,0	Tr s tendu	Gen11 (1DPC)	Si une seule barrette par canal
DDR5 3DS RDIMM	4 800 MT/s	128 Go	2 400	18,8	Sur commande	Gen11/Gen12	Pour d passer 1 To seulement

Tableau 22 Matrice m moire, march tendu de 2026.

Capacit	Barrettes	Co t d'extension	Emplacements	Marge future	Verdict
64 Go	2 32 Go	inclus	2 / 12	+64 Go	**Sous l'exigence : reconduit la saturation**
128 Go	4 32 Go	**+ 1 600**	4 / 12	+128 Go	**Cible retenue**
192 Go	6 32 Go	+ 3 200	6 / 12	+96 Go	Confort, non justifi
256 Go	8 32 Go	+ 4 800	8 / 12	+64 Go	Surdimensionn

Tableau 23 Sc narios de capacit sur 12 emplacements DIMM.

- **L'existant est 88,4 % de 64 Go** : acheter 64 Go, c'est acheter la saturation constat e. C'est le seul poste o l' conomie initiale se paie deux fois.
- **128 Go en 4 32 Go** laisse huit emplacements libres et double la marge sans changer de plateforme ni de budget processeur.
- **Le prix au Go est identique** entre 64 et 128 Go en DDR5 4 800 : il n'y a aucune prime de capacit , seulement le prix des barrettes.

Le march 2026 ne pardonne pas l'attente

La demande en m moire HBM pour l'IA a fait monter la DDR5 de **40 70 % en dix-huit mois**, et les d lais de 6 12 semaines sur les modules 32 Go. Deux cons quences : commander la m moire **en m me temps que le serveur**, et la prendre en 4 32 Go plut t qu'en 2 64 Go ces derniers sont les plus tendus.

12. E Matrice disques

Les six variantes a) f) ne diff rent entre elles que par le disque et le nombre de c urs. Le disque ne p se que 400 dans le prix final, mais il change la latence d'un facteur six.

Support	Interface	Endurance	IOPS 4K	Latence	Prix 1,92 To	/ To	RAID	Lecture
SATA SSD RI	6 Gb/s	1 DWPD	95 000	120 s	450	234	0/1/5/6/10	**Le moins cher limit par le contr leur SATA**
SAS SSD	12 / 24 Gb/s	3 DWPD	210 000	90 s	750	391	0/1/5/6/10	Double port, endurance sup rieure
NVMe U.3	PCIe 5.0 x4	1 3 DWPD	**800 000**	**20 s**	650	**339**	0/1/5/6/10	**Meilleur rapport latence / prix**
Disque constructeur					**1 100**	573	0/1/5/6/10	**+ 70 %** : garantie int gr e, firmware valid
Disque tiers					650	339	selon contr leur	conomie r elle, garantie v rifier

Tableau 24 Matrice disques, hors options constructeur.

Support retenu	Prix unitaire	2 disques en RAID1 (1,92 To utiles)	Surco t vs SATA	Endurance
SATA SSD read-intensive 1,92 To	450	**900**	r f rence	1 DWPD
NVMe U.3 1,92 To	650	**1 300**	**+ 400**	1 3 DWPD
SAS SSD 1,92 To	750	1 500	+ 600	**3 DWPD**
Disque constructeur HPE/Dell 1,92 To	1 100	2 200	**+ 1 300**	1 3 DWPD

Tableau 25 Ce que co tent les deux disques : + 400 pour le NVMe, + 1 300 pour le disque constructeur.

Besoin	Support retenu	Justification	Surco t vs SATA
Virtualisation g n rale, 2 To utiles	**NVMe U.3 2 1,92 To RAID1**	Latence six fois meilleure, prix inf rieur au SAS	**+ 400**
Budget serr , charge faible	SATA SSD RI 2 1,92 To RAID1	Suffisant si le contr leur n'est pas satur	r f rence
criture intense (base de donn es)	SAS SSD 3 DWPD ou NVMe write-intensive	L'endurance prime sur la latence	+ 300 600
Capacit au-del de 4 To	2 3,84 To RAID1 ou 4 1,92 To RAID10	La baie et le contr leur deviennent limitants	+ 900 2 000

Tableau 26 Quelle variante pour quel usage.

13. F RAID, r seau et p riph riques

Ces l ments figurent dans chaque colonne des grilles A et B : voici ce que RAID1 et 2 10 GbE engagent concr tement, et ce qu'il faut pr voir autour du serveur.

F.1 RAID

Niveau	Disques	Capacit utile	Tol rance	Reconstruction	Verdict
RAID 0	2 1,92 To	3,84 To	**Aucune**		exclure en production
RAID 1	2 1,92 To	**1,92 To**	**1 disque**	Rapide (copie)	**Retenu : simple, robuste, suffisant**
RAID 5	3 1,92 To	3,84 To	1 disque	**Lente, risqu e sur SSD**	Non recommand sous 4 disques
RAID 10	4 1,92 To	3,84 To	1 disque par miroir	Rapide	Si la croissance disque est certaine
ZFS miroir (Proxmox)	2 1,92 To	1,92 To	1 disque	Rapide + checksums	**Excellent choix avec Proxmox**

Tableau 27 RAID : 2 1,92 To utiles en RAID1 signifie deux disques en miroir, 1,92 To r ellement utilisables.

F.2 R seau

Option	D bit utile	Co t carte	Co t switch	C blage	Quand c'est justifi
2 1 GbE int gr	2 Gbit/s	inclus	inclus	RJ45 Cat6	Charge actuelle
2 10 GbE BASE-T (OCP 3.0)	**20 Gbit/s**	**inclus (DL325)**	900	RJ45 Cat6a	**Sauvegarde, migration chaud, VM**
2 10 GbE SFP+	20 Gbit/s	350	1 100	DAC / fibre	Distance, isolation lectrique
2 25 GbE SFP28	50 Gbit/s	800	2 500	Fibre	Aucun besoin ici

Tableau 28 Le port 10 GbE est inclus sur le DL325 Gen11 ; c'est le switch qui co te.

F.3 Le budget qui entoure le serveur

Ligne budg taire	Montant HT	Statut
Serveur cible AMD 128 Go, 2 1,92 To NVMe RAID1, 16 c urs	**8 600**	Base relev e
P riph riques (onduleur, sauvegarde, switch, rechange, rack)	4 550	Indicatif
Sous-total mat riel	**13 150**	
Licences Proxmox VE + PBS, an 1	1 110	Indicatif
Total pr t produire	**14 300**	
Fret, douane, int gration, migration	6 700 7 700	Pour m moire
Projet complet, ann e 1	**21 000 22 000**	Document B

Tableau 29 Du prix du serveur au budget de projet.

14. Synth se

Ce que la proposition F change dans la d cision

- **Le seuil 2,4 GHz rend Intel achetable** : 14 400 pour une configuration conforme de 12 c urs, au lieu de 16 300 pour la version 16 c urs 2,5 GHz. L'obstacle technique est lev au prix de quatre c urs.
- **Il ne r duit pas l' cart de prix** : 8 600 en AMD contre 14 400 en Intel, soit **+ 5 800** pour un processeur qui calcule 40 % de moins.
- **Le classement par coefficient change la lecture** : trois fournisseurs se tiennent 1,00 1,02 (Alibaba, Mindware, PC21, Arena, Senetic), et **ServerMall reste 60 % au-dessus** pour la m me r f rence HPE.
- **Les mod les les moins chers ne sont pas les plus connus** : Supermicro AS-1115CS-TNR et Lenovo SR645 V3 sortent devant HPE et Dell configuration gale.

Sc nario	Machine	Prix HT	Fournisseur	Verdict
Cible recommand e	HPE DL325 Gen11 EPYC 9124 128 Go NVMe	**8 600**	PC21	**Retenir : suivi, garantie, prix**
Meilleur prix	Supermicro AS-1115CS-TNR 128 Go NVMe	7 100	Alibaba (hors garantie) 8 400 chez Mindware	Si l'assemblage et la garantie sont ma tris s
Alternative marque	Lenovo SR645 V3 128 Go NVMe	8 500	PC21 Senetic	Si un contrat de service est exig : 10 400 chez Inmac
Conforme Intel la moins ch re	HPE DL380 Gen11 Silver 4510 128 Go NVMe	14 400	Mindware PC21	**Co t du choix Intel**
Si Dell est impos	Dell R6615 EPYC 9124 128 Go	12 400	Redcorp 12 900 chez CDW	Le tarif public Dell est le plus lev

Tableau 30 Les cinq sc narios qui se d gagent de la proposition F.

Recommandation

HPE ProLiant DL325 Gen11 EPYC 9124 (16 c urs, 3,0 GHz) 128 Go DDR5 2 1,92 To NVMe en RAID1 2 10 GbE 8 600 HT chez PC21, 8 800 chez Senetic, 8 800 chez Mindware. Un devis de contr le chez **Redcorp** et **Inmac wstore** pour la garantie. Budget projet complet : 21 000 22 000 HT (document B).

Avertissement. Les prix PC21 sont relev s sur des pages publiques consult es le 5 novembre 2026 ; les autres sont mod lis s partir de ces ancrages et du coefficient de chaque fournisseur (tableau 1). Les liens de recherche ont t ouverts et test s un par un le 6 novembre 2026, sauf mention contraire ; ils peuvent changer sans pr avis. Aucun devis ferme n'existe ce stade.